Testmittel, Testaktivitäten und -aufgaben im Testprozess

Planung

Testaktivitäten & -aufgaben

Testziele definieren
Was wollen wir testen?

Funktionalität
- Grundrechenarten
- Korrektheit der Berechnungen

Gebrauchstauglichkeit
- Erlernbarkeit
- Bedienbarkeit

Performanz
Antwortzeiten

Testziele (basieren z.B. auf Qualitätsmerkmalen)

Testvorgehensweise auswählen
Wie wollen wir testen?

Antworten auf W-Fragen, z. B.
- Welche Testtechniken?
- Welches Team?
- Welche Testumgebung?
- Aufwand und Prioritäten der Tests
- ...

Testmittel

Testkonzept
- **Was?** → Testziele
- **Wie?** → Teststrategie
- **Wann?** → Eingangs und Endekriterien
- **Wer?** → Testteam

Testzeitplan
- Meilensteine
- Start und Ende der Testaktivitäten

Risikoverzeichnis
Risiken mit Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadensausmaß, Maßnahmen zur Risikominderung.

Analyse

Testaktivitäten & -aufgaben

Unsere **Testbasis:** *Anforderungen an Taschenrechner*

Review und Bewertung der **Testbasis** (=Anforderungen)

Was wollen wir testen?
Wir identifizieren Merkmale und die dazugehörigen Testbedingungen.
Die Testanalyse wird häufig durch den Einsatz von Testverfahren unterstützt.

Ergebnis der Analyse: **Merkmale & Testbedingungen**

Testmittel

Testbasis

Taschenrechner-Anforderungen

Mit Hilfe eines Taschenrechners sollen die vier Grundrechenarten durchgeführt werden können.

Addition
- Die Addition basiert auf dem Vorgang des Zählens.
- Der Taschenrechner muss ermöglichen, dass bis zu vier Zahlen zusammengezählt werden können.

Subtraktion

Multiplikation
- ...

Division
- ...

Ableiten von **Testbedingungen** aus der Testbasis

Analyse der Testbasis (=Anforderungen)

Merkmal: Addition (A)
Testbedingungen: A1: Addition von 2 Zahlen zusammengezählt werden können. | A2: Addition von 3 Zahlen zusammengezählt werden können. | A3: Addition von 4 Zahlen zusammengezählt werden können.

Fehlerberichte
(Fehler in der Testbasis)

Fehlerbericht	
ID	0001
Zusammenfassung	Anforderungen haben keine IDs.
Softwarepartei	Taschenrechner, V. 1.0
Tester	offen
Schwere	Schwere A
Datum und Zeit	01.10.2023 10:15
Fehlerbeschreibung	Taschenrechner: Anforderungen haben keine IDs.
	Als Anforderungen sollten IDs haben, um die gesamte Verfolgbarkeit zwischen Testbasis und Testobjekt zu ermöglichen.

Entwurf

Testaktivitäten & -aufgaben

Ergebnis der Testanalyse: **Merkmale & Bedingungen**

Identifizierung von **Testfällen**, um **Testbedingungen** abzudecken

Testverfahren anwenden

Ergebnis des Entwurfs: **Testfälle**

Anforderungen an **Testdaten** und **Testumgebungen** festlegen

Testmittel

Ergebnis der Testanalyse: **Merkmale & Testbedingungen**

Merkmale
- Addition
- Subtraktion
- Division
- Multiplikation

Testbedingungen - Addition
- A1: Addition von 2 Zahlen
- A2: Addition von 3 Zahlen
- A3: Addition von 4 Zahlen

Abstrakte Testfälle
A1: Addition von 2 Zahlen
- A1-001: a + b = c
- A1-002: 0 + b = b
- A1-003: a + 0 = a
- ...

Anforderungen an Testdaten und Testumgebung

Überwachung & Steuerung

Testaktivitäten & -aufgaben

Testüberwachung
Laufende Überprüfung aller Testaktivitäten.
Entspricht der tatsächliche Fortschritt dem Plan?

Teststeuerung
Erforderliche Korrekturmaßnahmen ergreifen, um Testziele zu erreichen.

Testmittel

Ergebnis der Testdurchführung: **Testprotokolle**

Testberichte

Dokumentation der Steuerungsmaßnahme

Realisierung

Testaktivitäten & -aufgaben

Abstrakte Testfälle

Erheben von **Testdaten**, um **konkrete Testfälle** zu erstellen

Testverfahren einsetzen

Testfälle in **Testabläufe** organisieren und anschließend in **Testsuiten** zusammenstellen

Testumgebung aufbauen und prüfen

Testmittel

Ergebnis des Testentwurfs: **Abstrakte Testfälle**

A1: Addition von 2 Zahlen
- A1-001: a + b = c
- A1-002: 0 + b = b
- A1-003: a + 0 = a
- ...

Konkrete Testfälle
- A1-001: a + b = c
- A1-001-01: 1 + 1 = 2
- A1-001-02: 9 + 1 = 10
- A1-001-03: 98 + 3 = 101
- ...

Testabläufe (T)
T-A1: Addition von 2 Zahlen
1. Taschenrechner einschalten
2. A1-001-01
3. Speicher löschen
4. A1-001-02
5. Speicher löschen
6. A1-001-03
7. Taschenrechner ausschalten

Testsuiten
Testsuite: Addition
1. T-A1: Addition von 2 Zahlen
2. T-A2: Addition von 3 Zahlen
3. T-A3: Addition von 4 Zahlen

Testsuite: Subtraktion
1. T-S1: Subtraktion von 2 Zahlen
2. T-S2: Subtraktion von 3 Zahlen
- ...

Testausführungsplan

Testausführungsplan: Taschenrechner			
		von 01.11	bis 08.11
Lauf-nr.	Testplan	Handlungen	Ausführungen
1	Testcase: Addition	01.11.AM	01.11.17:00
2	Testcase: Subtraktion	02.11.AM	02.11.17:00
3	Testcase: Multiplikation	03.11.AM	03.11.17:00
4	Testcase: Division	04.11.AM	04.11.17:00

Durchführung

Testaktivitäten & -aufgaben

Ergebnis der Testrealisierung: **Testausführungsplan**

Ausführen der Tests gemäß Testausführungsplan
Die Tests können manuell oder automatisiert ausgeführt werden.
Ergebnisse des Tests mit den erwarteten Ergebnissen vergleichen.
Die Testergebnisse protokollieren.

Analyse der Anomalien
Analyse der Fehler, um wahrscheinliche Ursachen zu ermitteln.

Testmittel

Testprotokolle

Testprotokoll - Addition
Tester 2, Datum: 02.11.2023

Testfall	Ergebnis
A1-001-01	OK
A1-001-02	OK
A1-001-03	OK
A2-001-01	OK
A2-001-02	OK
A2-002-01	OK
A2-002-02	blockiert
A3-001-01	OK
A3-001-02	OK
A3-002-01	blockiert
A3-002-02	OK

Fehlerberichte
(Fehler im Testobjekt)

Fehlerbericht	
ID	0015
Zusammenfassung	Addition 1 + 1 = 3
Softwarepartei	Taschenrechner, V. 1.0
Tester	offen
Schwere	Schwere A
Datum und Zeit	06.12.2023 10:15
Fehlerbeschreibung	Problem bei Ausführung von Testfall A1-001-01, 1 + 1 = 3
	Erwartetes Ergebnis: 2
	Tatsächliches Ergebnis: 3
	Es gibt ein Problem bei der Addition von zwei Zahlen.

Abschluss

Testaktivitäten & -aufgaben

Ende der Iteration

Daten auswerten
Fehlerberichte + Testberichte

Testaktivitäten analysieren
Verbesserungen für zukünftige Iterationen

Offene Fehler?
Für nicht behobenen Fehlerzustände werden Änderungsanträge (Change Requests) oder Produkt-Backlog-Elemente erstellt

Aufräumen
Testumgebung und Testmittel archivieren

Testmittel

Testabschlussbericht

Testabschlussbericht
Iteration 2, 1.01.–14.01.
Zusammenfassung der Testaktivitäten:

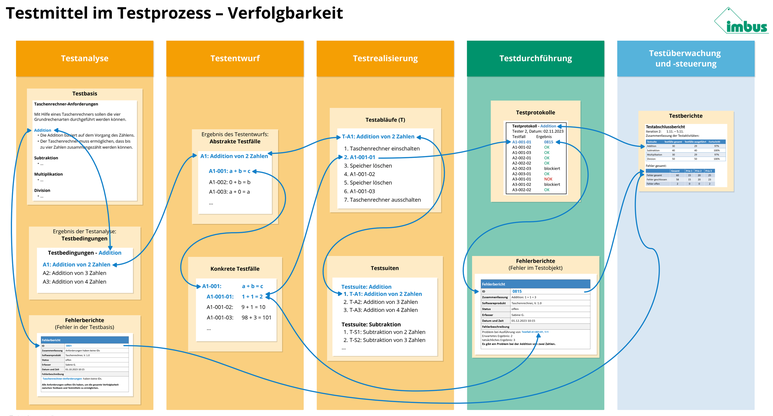
Testfälle	geplant	ausgeführt	erfolgreich
Addition	20	20	20%
Subtraktion	20	20	20%
Multiplikation	20	20	20%
Division	20	20	20%
Fehler gesamt:			
Fehlerart	offen	behoben	neu
Fehler gesamt	20	20	20
Fehler kritisch	0	0	0

Dokumente zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess, Lessons Learned

Änderungsanträge (Change-Request)

© imbus AG

Testmittel im Testprozess – Verfolgbarkeit



© imbus AG